

一、求切平面及法线方程

曲面

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 14 = 0$$

其法向量为

$$\nabla F = (2x, 2y, 2z)$$

在点 $(1, 2, 3)$ 处,

$$\nabla F(1, 2, 3) = (2, 4, 6)$$

故切平面方程为

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + 6(z - 3) = 0$$

化简得

$$x + 2y + 3z = 14$$

法线方程为

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{4} = \frac{z - 3}{6}$$

二、求偏导数

设

$$F(x, y, z) = x^3 + y^2 + z - xyz = 0$$

则

$$F_x = 3x^2 - yz, \quad F_y = 2y - xz, \quad F_z = 1 - xy$$

由隐函数求导公式:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz - 3x^2}{1 - xy}$$

$$\frac{\partial y}{\partial z} = -\frac{F_z}{F_y} = \frac{xy - 1}{2y - xz}$$

$$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x} = \frac{xz - 2y}{3x^2 - yz}$$

三、条件极值问题

已知

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$$

求

$$u = x + y + z$$

的最小值。

使用拉格朗日乘子法：

设

$$L = x + y + z + \lambda \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 \right)$$

则

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 1 - \frac{\lambda}{x^2} = 0$$

同理：

$$1 - \frac{\lambda}{y^2} = 0, \quad 1 - \frac{\lambda}{z^2} = 0$$

故

$$x^2 = y^2 = z^2$$

由于 $x, y, z > 0$,

$$x = y = z$$

代入约束条件：

$$\frac{3}{x} = 1$$

故

$$x = y = z = 3$$

此时

$$u_{\min} = 3 + 3 + 3 = 9$$

四、二重积分

计算

$$I = \iint_D \max\{x, y\} dx dy$$

其中

$$D = [0, 1] \times [0, 1]$$

按区域分割：

当 $x \geq y$ 时，

$$\max\{x, y\} = x$$

当 $y \geq x$ 时,

$$\max\{x, y\} = y$$

故

$$I = \int_0^1 \int_0^x x \, dy \, dx + \int_0^1 \int_0^y y \, dx \, dy$$

计算:

$$\int_0^1 \int_0^x x \, dy \, dx = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}$$

以及

$$\int_0^1 \int_0^y y \, dx \, dy = \int_0^1 y^2 \, dy = \frac{1}{3}$$

故

$$I = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

五、曲线积分

积分为

$$I = \int_L \left(\frac{y^7}{7} - 1 \right) dx + (x + xy^6) dy$$

设

$$P(x, y) = \frac{y^7}{7} - 1, \quad Q(x, y) = x + xy^6$$

计算偏导:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = y^6$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1 + y^6$$

因此

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

积分路径为

$$y = \cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

参数化:

$$x = t, \quad y = \cos t$$

其中

$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

则

$$dx = dt, \quad dy = -\sin t \, dt$$

代入:

$$I = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\cos^7 t}{7} - 1 \right) dt + \int_0^{\pi/2} (t + t \cos^6 t) (-\sin t) dt$$

即

$$I = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\cos^7 t}{7} - 1 - t \sin t - t \cos^6 t \sin t \right) dt$$

分别计算:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^7 t}{7} dt = \frac{1}{7} \cdot \frac{16}{35} = \frac{16}{245}$$

$$\int_0^{\pi/2} (-1) dt = -\frac{\pi}{2}$$

分部积分:

$$\int_0^{\pi/2} t \sin t \, dt = 1$$

故

$$\int_0^{\pi/2} (-t \sin t) \, dt = -1$$

再计算

$$\int_0^{\pi/2} t \cos^6 t \sin t \, dt$$

设

$$u = t, \quad dv = \cos^6 t \sin t \, dt$$

则

$$v = -\frac{\cos^7 t}{7}$$

故

$$\int_0^{\pi/2} t \cos^6 t \sin t \, dt = -\frac{t \cos^7 t}{7} \Big|_0^{\pi/2} + \frac{1}{7} \int_0^{\pi/2} \cos^7 t \, dt$$

即

$$= \frac{1}{7} \cdot \frac{16}{35} = \frac{16}{245}$$

因此

$$\int_0^{\pi/2} (-t \cos^6 t \sin t) dt = -\frac{16}{245}$$

最终

$$I = \frac{16}{245} - \frac{\pi}{2} - 1 - \frac{16}{245}$$

故

$$\boxed{I = -1 - \frac{\pi}{2}}$$

六、曲面积分

积分为

$$I =_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + 2z^2)^{3/2}}$$

对应向量场

$$\mathbf{F} = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + 2z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + 2z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + 2z^2)^{3/2}} \right)$$

注意到奇点仅在原点。

曲面

$$(x-3)^2 + 4(y-2)^2 + z^2 = a^2$$

且 $a > 5$ 。

由于原点到中心 $(3, 2, 0)$ 的距离为

$$\sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} < 5 < a$$

故原点位于曲面内部。

利用高斯公式：

$$I = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

计算散度：

设

$$r^2 = x^2 + y^2 + 2z^2$$

则

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r^3} \right)$$

计算得

$$= \frac{3r^2 - 3(x^2 + y^2 + 2z^2)}{r^5} = 0$$

故在除原点外区域散度为零。

于是积分只与奇点有关。

取小椭球面

$$x^2 + y^2 + 2z^2 = \varepsilon^2$$

作变量代换

$$u = x, \quad v = y, \quad w = \sqrt{2}z$$

则转化为标准球面。

最终得到通量为

$$4\pi \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

故

$$I = 2\sqrt{2}\pi$$

七、傅里叶级数

函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

周期为 2π 。

傅里叶系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 1 dx = 1$$

故常数项为

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$$

再求:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx = 0$$

再求

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx$$

即

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^\pi = \frac{1 - (-1)^n}{n\pi}$$

因此:

当 n 为偶数,

$$b_n = 0$$

当 n 为奇数,

$$b_n = \frac{2}{n\pi}$$

故傅里叶级数为

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots \right)$$

八、判断敛散性

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin 2n}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

其中

$$\sum \frac{\sin 2n}{n^2}$$

绝对收敛。

而

$$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$$

为 p 级数, $p = \frac{1}{2} < 1$, 发散。

故原级数发散, 并趋于 $-\infty$ 。

发散

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right)$$

利用

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \quad (x \rightarrow 0)$$

得

$$1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$$

故级数与

$$\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$$

同敛散性。

而

$$\sum \frac{1}{n^2}$$

收敛。

因此原级数绝对收敛。

绝对收敛

(3)

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

注意

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e^{-1}$$

因此

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} = \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n\right]^n \sim e^{-n}$$

故通项

$$2^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} \sim \left(\frac{2}{e}\right)^n$$

由于

$$\frac{2}{e} < 1$$

故几何级数收敛。

收敛

(4)

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

令

$$x = \sin t$$

则

$$dx = \cos t \, dt$$

积分化为

$$\int_0^{\pi/2} dt = \frac{\pi}{2}$$

故广义积分收敛。

收敛, 值为 $\frac{\pi}{2}$

九、求导与麦克劳林展开

已知

$$f(x) = \int_0^\pi e^{x \cos t} \sin(x \sin t) \, dt$$

注意:

$$e^{x \cos t} \sin(x \sin t) = \operatorname{Im} (e^{x(\cos t + i \sin t)}) = \operatorname{Im}(e^{xe^{it}})$$

即

$$= \operatorname{Im} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n e^{int}}{n!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n \sin nt}{n!}$$

故

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \int_0^\pi \sin nt \, dt$$

而

$$\int_0^\pi \sin nt \, dt = \frac{1 - (-1)^n}{n}$$

因此仅奇数项存在。

设

$$n = 2k + 1$$

则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}$$

即麦克劳林展开：

$$f(x) = 2x + \frac{x^3}{9} + \frac{x^5}{300} + \cdots$$

求导：

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2x^{2k}}{(2k+1)!}$$

或者直接在积分号下求导：

$$f'(x) = \int_0^{\pi} e^{x \cos t} [\cos t \sin(x \sin t) + \sin t \cos(x \sin t)] dt$$

收敛域：

由于展开来自指数函数幂级数，而指数函数为整函数，因此收敛半径为无穷大。

故

$$\text{收敛域为 } (-\infty, +\infty)$$